Планирование сети пассажирских дронопортов

Учебное исследование по дисциплине «Методы оптимизации». Вариант А.

Введение

В работе рассматривается задача развития пассажирской сети дронопортов на три года. Необходимо определить, где и когда открывать порты, сколько дронов покупать и как организовать перевозки в пределах выделенного бюджета. Качество плана оценивается по числу завершённых пассажирских поездок. Поэтому недостаточно выбрать выгодные направления на карте: для них должно существовать выполнимое расписание.

Лучший найденный план обеспечивает 250 647 поездок за три года при затратах 2,844 млрд руб. Он обслуживает 27,01% расчётного спроса. К концу третьего года число портов достигает 11, численность флота — 3. Ниже приведены исходные допущения, методы поиска и проверки, позволяющие оценить этот результат и границы его применимости.

1 Исходные данные и границы задачи

По условиям варианта сеть размещается в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Допустимы населённые пункты, названия которых начинаются с букв Ю, Я, А, Б или В. Это правило распространяется и на пересадочные узлы [1].

Сведения о населённых пунктах получены из Wikidata; в работе используется снимок данных от 12 октября 2026 года [2]. Из 3 977 исходных объектов выделены 2 512 кандидатов, относящихся к населённым пунктам. У восьми кандидатов отсутствует численность населения. Для каждой комбинации области и начальной буквы отбираются пять наиболее населённых пунктов. Так получен основной набор из 75 пунктов. Малая задача содержит 12 крупнейших пунктов.

Проверка данных включает идентификаторы, координаты, пропуски, повторяющиеся названия и связность графа. В обоих наборах все пункты связаны цепочками перелётов длиной не более 200 км. Пункты с одинаковыми названиями учитываются раздельно: например, в основном наборе есть три Юрино. Различить их позволяют идентификаторы Wikidata.

У данных о населении есть существенное ограничение. Исходный запрос возвращает максимальное из опубликованных значений, которое не обязательно является последним по времени. Для 73 выбранных пунктов удалось однозначно установить дату соответствующего наблюдения; для двух дата неоднозначна. Крупные значения населения сохранены: их удаление как статистических выбросов изменило бы смысл транспортной задачи.

Исходные значения после начала оптимизации не менялись. Снимок данных, правила отбора и контрольные суммы входят в комплект проекта. Проверка воспроизводимости повторяет преобразования в отдельном каталоге и не перезаписывает исходные файлы.

2 Спрос и параметры перевозок

Наблюдений реальных пассажиропотоков нет, поэтому спрос задаётся расчётной моделью. В первом году из каждого пункта отправляется в среднем 0,5 поездки на жителя. Для второго и третьего годов используются коэффициенты роста 1,15 и 1,32. Объём распределяется между направлениями с учётом населения пункта назначения и расстояния:

$w(i,j) = P(j) \cdot s(d) / (d + 10)^2$, где $s(d) = d^2 / (d^2 + 20^2)$.

Здесь P(j) — население пункта назначения, d — расстояние в километрах. Веса нормируются отдельно для каждого пункта отправления. После округления годовой суммы поездки распределяются методом наибольших остатков. Спрос направленный: объёмы в противоположных направлениях могут различаться. Эти оценки нужны для сравнения планов в одинаковых условиях и не заменяют прогноз реального спроса.

В модели дрон вмещает десять пассажиров, летит со скоростью 120 км/ч и может пройти до 200 км между зарядками. Обслуживание после перелёта занимает пять минут, полная зарядка — 25 минут. Перевозки выполняются с 07:00 до 21:00 ежедневно. В зависимости от типа порта предусмотрены два или четыре зарядных места; допустимая интенсивность составляет шесть взлётов в час. Такой же предел принят для посадок.

Стоимость дрона составляет 250 млн руб., строительства порта — 60 или 120 млн руб., его содержания — 10 млн руб. в год. Час полёта оценивается в 50 тыс. руб. В стоимость строительства включена зарядная инфраструктура, а в часовую ставку — энергия, персонал и обслуживание дронов. Постоянные расходы порта учитываются отдельно. Параметры зафиксированы в паспорте модели [3]; часть из них представляет учебные допущения.

Финансирование поступает равными траншами по 1 млрд руб. в начале каждого года. Неиспользованные средства переносятся на следующий год. Заимствования и дополнительное финансирование за счёт выручки не предусмотрены.

3 Постановка модели

Стратегические решения определяют год открытия каждого порта, покупки дронов и их базы. Открытые порты сохраняются в сети, а приобретённый флот не сокращается. База назначается дрону при покупке и остаётся постоянной. При этом он может выполнять рейсы и заряжаться в других открытых портах.

Целевая функция равна сумме завершённых поездок по всем направлениям и годам:

$F = \Sigma(t)\ \Sigma(o,d)\ S(o,d,t) \to \max$.

Здесь S(o,d,t) — число пассажиров, доставленных из o в d в году t. Одна поездка с пересадкой учитывается один раз, по прибытии в конечный пункт. При одинаковом числе поездок предпочтение получает план с меньшими расходами.

Основные обозначения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Обозначения модели

Обозначение	Смысл
x(i,t)	Открыт ли порт i в году t
N(t)	Число приобретённых дронов к году t
Q(o,d,t)	Годовой спрос между пунктами o и d
S(o,d,t)	Завершённые поездки между этими пунктами
C(t)	Расходы в году t
z(k,p)	Пассажиры на допустимом временном пути p в шаблоне суток k
w(k)	Число дней, представленных шаблоном k

Для каждого направления выполняется $0 \le S(o,d,t) \le Q(o,d,t)$. Пассажир может пересаживаться, если следующий рейс отправляется не раньше чем через пять минут после прибытия предыдущего. Суммарная загрузка каждого рейса не превышает десяти человек. Для заданного расписания числа z(k,p) выбираются целочисленными; годовой объём получается суммированием по путям и шаблонам с весами w(k).

Движение дрона проверяется последовательно. После каждого перелёта запас хода уменьшается на длину участка, а зарядка восстанавливает его до 200 км. Заряжаться после каждого рейса не требуется. При проверке учитываются положение дрона, время обслуживания, занятость зарядных мест и число движений в каждом скользящем часовом интервале. В начале и конце суток дрон находится на своей базе с полным зарядом. Это консервативное допущение позволяет повторять суточный график без скрытых перегонов или зарядок за пределами рабочего окна.

Один год представлен семью шаблонами суток с весом 52 и ещё одним днём с весом 1. Сумма весов равна 365. Порты, флот и базы общие для всех шаблонов данного года, а ограничения спроса применяются к их взвешенной сумме. Такой подход позволяет учитывать редкие поездки без требования выполнять каждое направление ежедневно.

Бюджет ограничивается накопленной суммой финансирования:

$\Sigma(y \le t)\ C(y) \le t \cdot 1$ млрд руб., $t = 1, 2, 3$.

В C(t) входят строительство новых портов, покупка дронов, ежегодное содержание всех открытых портов и стоимость всех перелётов, включая порожние. Полётные расходы рассчитываются по расстоянию и скорости без промежуточного округления часов. Бюджет дополнительно проверяется с точностью до копейки.

4 Методы поиска и проверка решений

В качестве исходного решения используется жадный алгоритм. Он сравнивает открытия портов, покупки дронов и совместные инвестиции по приросту поездок на рубль дополнительных затрат. Совместные изменения важны: новый порт может начать приносить пользу только после покупки ещё одного дрона. На каждом шаге подробно оцениваются 12 перспективных изменений, поэтому алгоритм служит практической базовой стратегией, а не гарантией лучшего возможного жадного шага.

Для улучшения решения применяется имитация отжига. Поиск меняет состав сети, годы открытия, покупки и базирование вновь приобретаемых дронов. Начальными решениями служат проверенные жадный и поэтапный планы. Начальная температура

составляет 1% числа поездок стартового решения и уменьшается в 0,995 раза после каждого предложения; нижний предел — 0,001 начальной температуры. Запуск завершается после трёх последовательных серий по 800 предложений без улучшения. Для основной задачи выполнены десять запусков с фиксированными значениями seed от 0 до 9.

Каждый инвестиционный план оценивается через расписание. Сначала строятся задания дронов с возвратом на базу, зарядками и необходимыми порожними перелётами. Затем целочисленная модель HiGHS распределяет пассажиров по допустимым временным путям. Одинаковые правила оценки используются для всех методов.

Независимая проверка повторно восстанавливает движение дронов и пассажиров по сохранённым событиям. Она проверяет батарею, непрерывность маршрута, зарядки, пересадки, вместимость, годовой спрос и бюджет. План с нарушениями не участвует в сравнении допустимых решений. Если порт вообще не используется для рейсов, зарядок или базирования, он исключается из первоначального инвестиционного плана. При стресс-тестах инвестиции уже зафиксированы и такой пересмотр не допускается.

Для малой задачи дополнительно построена оптимистическая смешанно-целочисленная модель, решаемая CBC. Она сохраняет необходимые ограничения спроса, мест, балансов рейсов, расходов и ресурсов, но не задаёт подробный порядок всех событий. Поэтому любой допустимый план с расписанием входит в её множество решений. Полученная верхняя граница показывает, сколько поездок теоретически ещё может отделять найденный план от оптимума.

Проверенное расписание даёт нижнюю границу L = 216 335, а завершённые расчёты CBC — верхнюю U = 242 700,11. Сертифицированный разрыв равен 100 · (U − L) / U = 10,86%. Поиск остановлен до выполнения критерия сходимости; оптимальность не доказана. Найденное CBC агрегатное решение само по себе не считается выполнимым расписанием. Подробности попыток приведены в приложении А.

5 Основной инвестиционный и операционный план

Сравнение в таблице 2 показывает, что совместное планирование с имитацией отжига увеличило число поездок на 26 388 относительно жадной стратегии. Дополнительные расходы укладываются в трёхлетний бюджет.

Таблица 2 — Результаты основной задачи

Метод	Поездки за 3 года	Доля спроса	Затраты, млрд руб.
Жадный	224 259	24,16%	2,760
Лучший совместный план	250 647	27,01%	2,844

Развитие сети по годам приведено в таблице 3. В первый год предлагается открыть порты в следующих пунктах: Боровичи, Великий Новгород, Бронница, Божонка, Батецкий, Волховец. Дальнейшие открытия и покупки распределены так, чтобы соблюдать ограничения финансирования в каждом году, а не только по итогам трёх лет.

Таблица 3 — Развитие сети и годовые расходы

Год	Поездки	Порты	Флот	Расход, млн руб.	Накоплено, млн руб.
1	45 419	6	1	951,84	951,84
2	84 872	10	2	921,79	1 873,62
3	120 356	11	3	970,09	2 843,71

К концу горизонта неиспользованный остаток составляет 156,29 млн руб. Годовой план, покупки, рейсы, зарядки и пассажирские маршруты сохранены в отдельных таблицах. Проверены все 24 шаблона суток трёх лет.

На рисунке 1 показаны допустимые пункты и потенциальные связи. Рисунки 2–4 отражают фактически выполняемые участки сети в каждом году. Наличие возможного перелёта на первой карте не означает, что он включён в расписание.

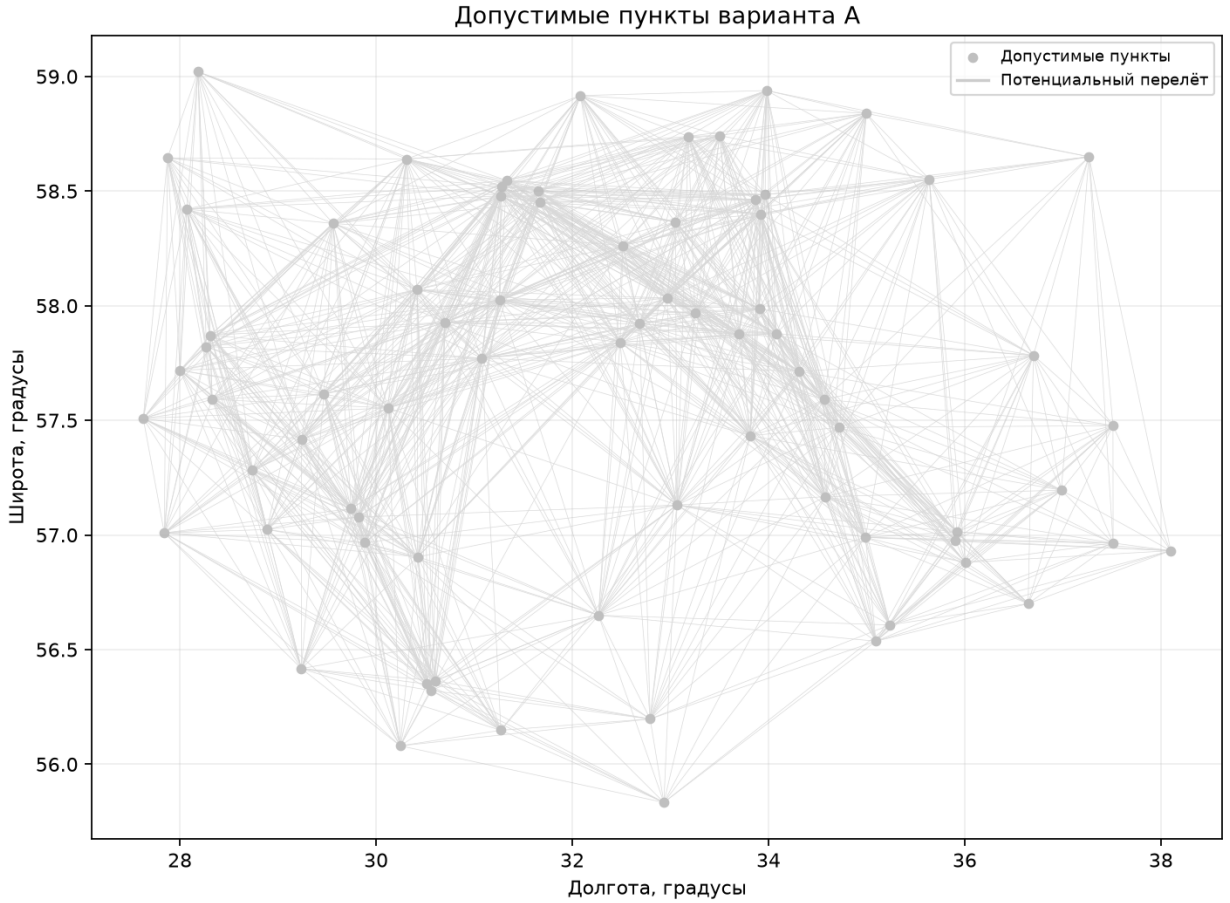


Рисунок 1 — Допустимые пункты и потенциальные связи

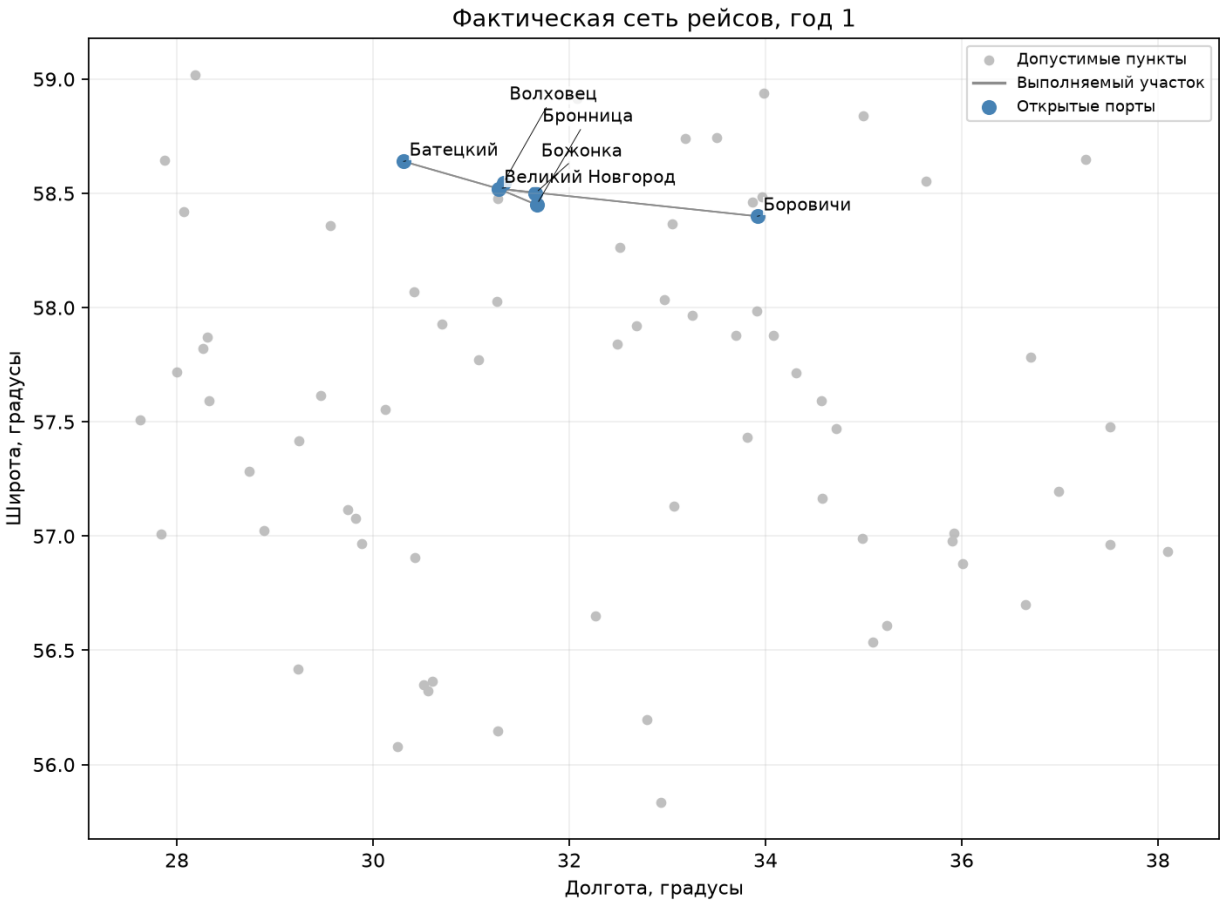


Рисунок 2 — Выполняемые участки сети в первом году

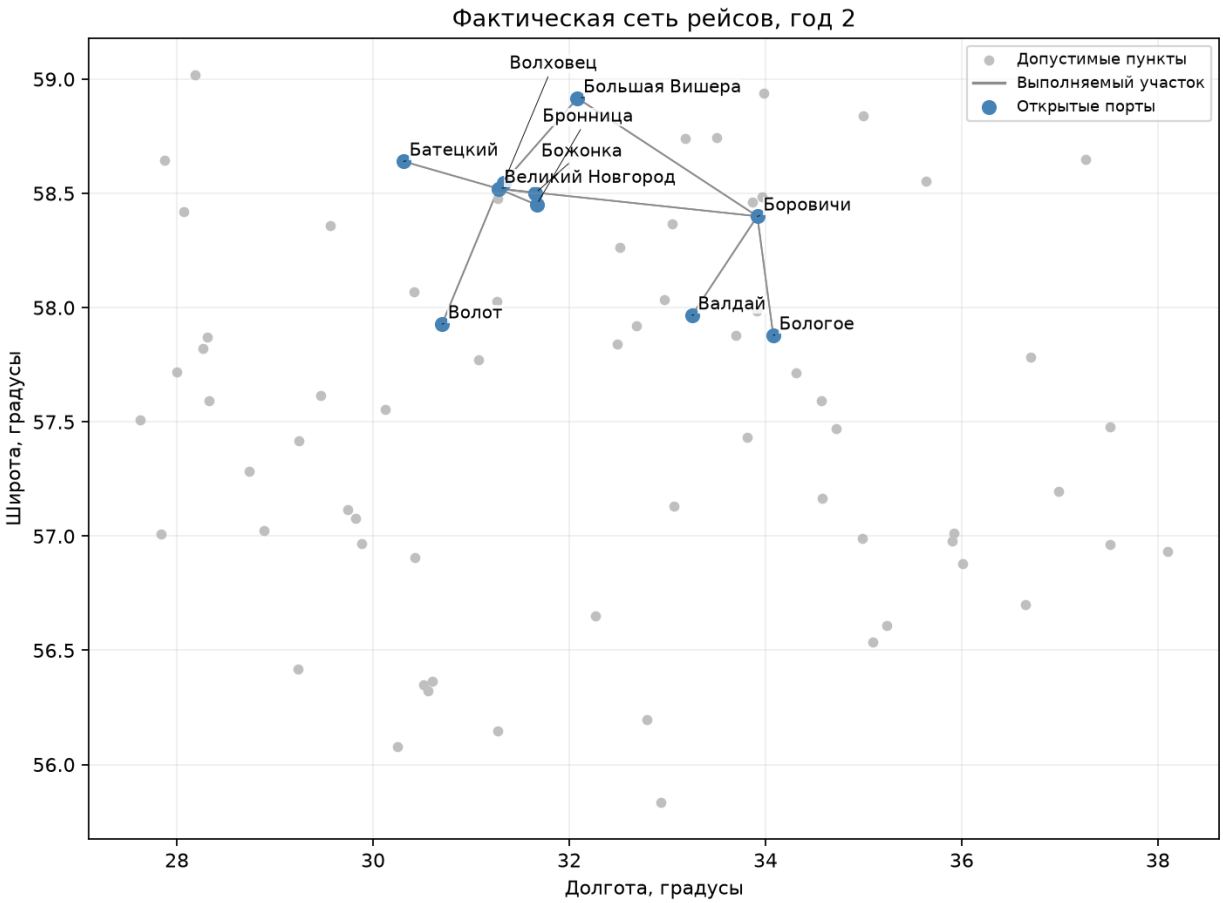


Рисунок 3 — Выполняемые участки сети во втором году

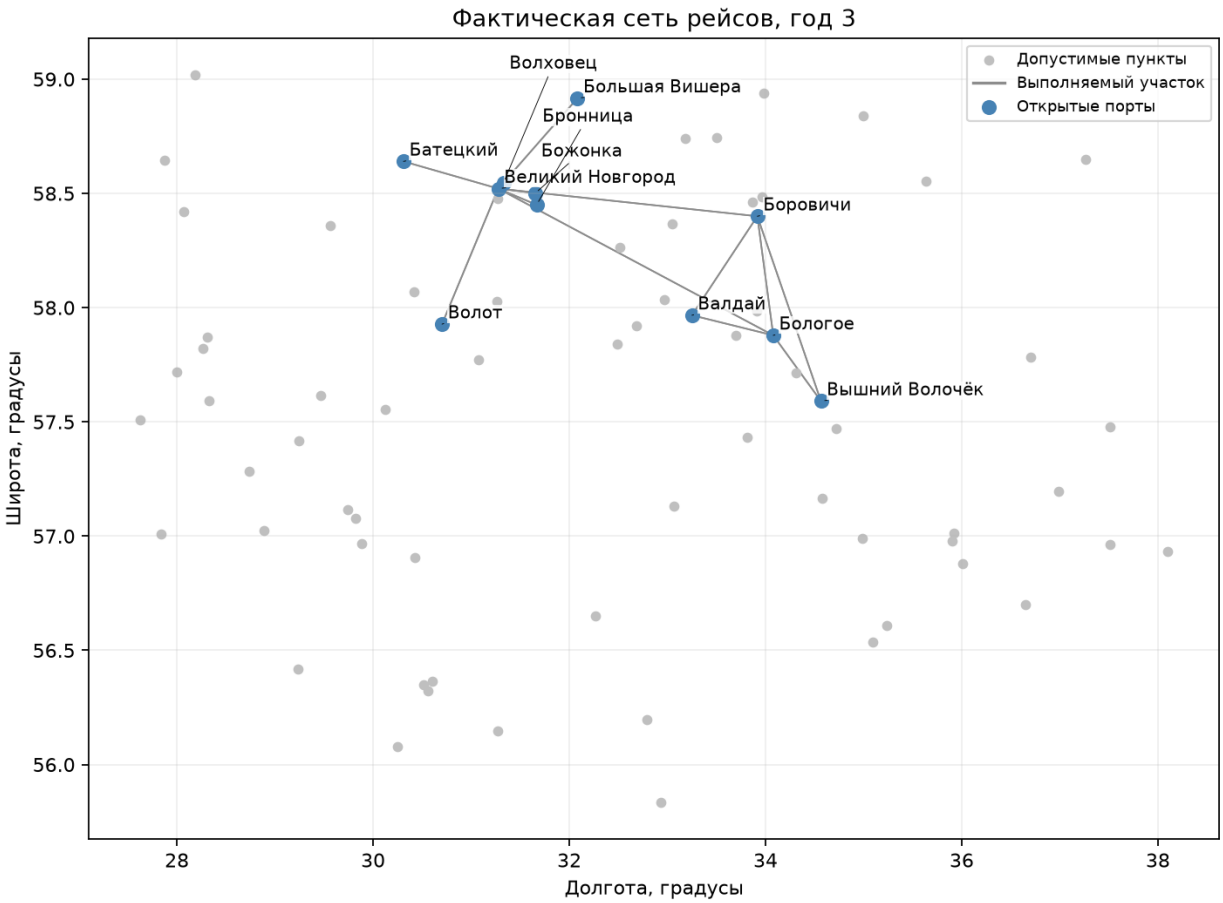


Рисунок 4 — Выполняемые участки сети в третьем году

6 Сравнение маршрутизации и способов планирования

Для поиска пассажирских маршрутов сопоставлены поиск в ширину (BFS) и A*. BFS находит путь с наименьшим числом перелётов. A* ищет путь с наименьшим временем или стоимостью, используя географическую оценку оставшегося пути. Поправка на округление расстояний сохраняет допустимость этой оценки. Результаты A* проверены по алгоритму Дейкстры.

Сравнение проведено для 110 направленных пар на сети открытых портов. Рассмотрены как отдельные запросы, так и поиск всех назначений для одного отправителя. Во втором случае BFS обходит граф один раз, тогда как A* запускается для каждой цели. Поэтому число раскрытых вершин само по себе не определяет общее время работы.

Таблица 4 — Поиск маршрутов в статическом графе

Работа	Время, с	Раскрытия
BFS запросы	0,000499	715
BFS все цели	0,000120	121
A* время, все запросы	0,003295	301
A* стоимость, все запросы	0,003115	272

В этом сравнении учитываются длительность и стоимость участков, но не ожидание рейсов. Путь в статическом графе показывает возможность связи между портами; наличие подходящего отправления и свободного места проверяется уже по

расписанию.

Для инвестиционного планирования сравниваются два подхода. Поэтапный алгоритм улучшает только текущий год, сохраняя уже принятые решения и резервируя обязательные будущие расходы. Совместный поиск оценивает весь трёхлетний горизонт и использует поэтапный план как один из стартов.

Таблица 5 — Поэтапное и совместное планирование

Подход	Поездки по годам 1/2/3	Всего
Поэтапный жадный	45 419 / 78 027 / 104 921	228 367
Совместный жадный	41 311 / 78 027 / 104 921	224 259
Совместный отжиг	45 419 / 84 872 / 120 356	250 647

Лучшее совместное решение перевозит на 22 280 пассажиров больше поэтапного. Однако совместный жадный алгоритм уступает поэтапному. Следовательно, полученные различия характеризуют конкретные эвристики: их нельзя считать доказательством общего преимущества любого совместного алгоритма.

7 Устойчивость сети и игровой выбор

Для базового плана проверены изменение спроса на ±30%, снижение дальности до 160 км и закрытие каждого допустимого порта на весь третий год. Порты и приобретённый флот при этом сохраняются в инвестиционном плане. Строительные затраты не возвращаются, а постоянное содержание продолжается. Перестраиваются только расписания и пассажирские маршруты; при отказе базы закреплённые за ней дроны остаются на земле.

Наиболее опасен отказ порта Великий Новгород. В худшем из проверенных сценариев базовый план обеспечивает 170 960 поездок за три года. Робастная альтернатива, ориентированная на худший сценарий, повышает этот результат до 185 739. Цена такой защиты — потеря 16 039 поездок в обычных условиях и увеличение затрат на 151,97 млн руб.

Таблица 6 — Основные стресс-сценарии

План / сценарий	Поездки	Годы 1/2/3	Млрд руб.
База: обычные условия	250 647	45 419 / 84 872 / 120 356	2,844
База: спрос -30%	200 887	35 568 / 69 039 / 96 280	2,823
База: спрос +30%	282 451	49 343 / 97 184 / 135 924	2,819
База: дальность 160 км	246 919	44 889 / 82 658 / 119 372	2,815
База: отказ Q2235	170 960	45 419 / 84 872 / 40 669	2,681
Робастный: обычные условия	234 608	45 419 / 85 005 / 104 184	2,996
Робастный: спрос -30%	189 535	35 568 / 69 151 / 84 816	3,000
Робастный: спрос +30%	272 679	49 343 / 97 254 / 126 082	2,995
Робастный: дальность 160 км	229 735	44 889 / 82 781 / 102 065	3,000
Робастный: отказ Q2235	185 739	45 419 / 85 005 / 55 315	2,938

Выбор между этими планами зависит от приоритета: максимума перевозок в обычных условиях или меньших потерь при неблагоприятных событиях. Робастный план найден локальным поиском; доказательства глобального оптимума по худшему сценарию нет.

На малом наборе также рассмотрена игра с конечным числом действий. Сначала выбирается одна из сетей, полученных жадным алгоритмом, имитацией отжига или на основе MILP. Затем противник закрывает один построенный порт в третьем году. Для каждой пары действий заранее рассчитывается и проверяется ответное расписание.

Таблица 7 — Обход игрового дерева

Обход игры	Узлы	Листья	Время, с
Перебор	23	19	0,00000560
Alpha-beta	13	9	0,00000390

Полный перебор и поиск с альфа-бета-отсечениями дали одинаковое значение игры — 151 450 поездок. Альфа-бета-поиск посетил меньше листьев. Подготовка матрицы выигрышей заняла 7,615 с и учитывается отдельно от обхода дерева: её стоимость одинакова для обоих методов.

8 Вычислительные эксперименты

Задача масштабирования решена для 12, 25, 50 и 75 населённых пунктов. Подмножества формируются детерминированно по численности населения; спрос сохраняется только между оставшимися пунктами. Поэтому при переходе к другому размеру меняются и вычислительная сложность, и состав транспортной задачи.

Таблица 8 — Влияние размера набора

Пунктов	Жадный	Лучший отжиг	Среднее отжига
12	150 905	216 335	215 920,1
25	223 681	246 886	244 199,4
50	224 259	250 647	248 469,7
75	224 259	250 647	248 716,5

На каждой приведённой основной конфигурации выполнены десять запусков отжига. Совпадение лучших значений для 50 и 75 пунктов не означает, что добавление пунктов никогда не полезно: оно относится к найденным сетям, данным параметрам и ограниченному бюджету.

В основной задаче среднее число поездок по десяти запускам составило 248 716,5, стандартное отклонение — 2 871,3. Результаты отдельных запусков показаны на рисунке 5 и в приложении А. Для среднего прироста относительно жадного решения рассчитан 95%-й бутстрэп-интервал [22 483,4; 25 819,8] поездок. Он описывает разброс на данном экземпляре задачи и не доказывает преимущество метода на произвольных транспортных сетях.

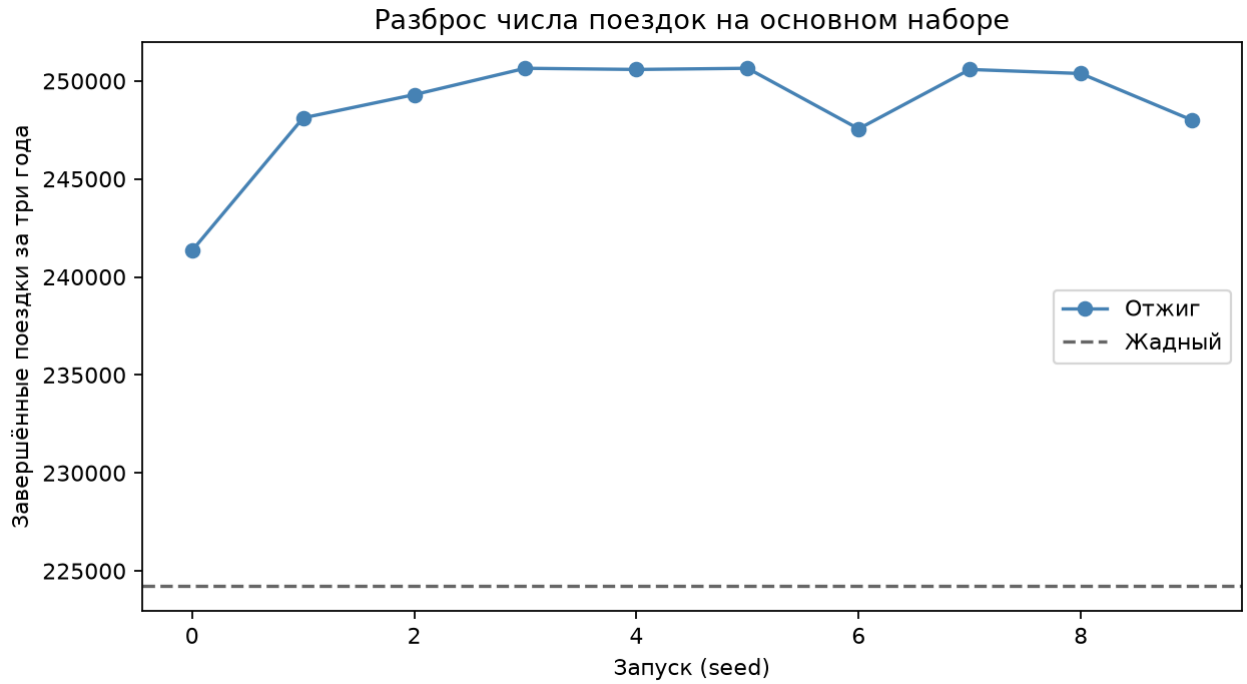


Рисунок 5 — Результаты десяти запусков имитации отжига

Бюджетный эксперимент оценивает, как доступное финансирование связано с достижимым объёмом перевозок. Завершённые точки приведены в таблице 9 и на рисунке 6. Сопоставляется общий портфель допустимых сетей; короткий дополнительный поиск выполнен для недостающих точек.

Таблица 9 — Влияние финансирования

Множитель	Поездки	Затраты, млрд руб.
0,5000	124 352	1,488
0,7500	192 592	2,246
1,0000	250 647	2,844
1,2500	304 396	3,744
1,5000	333 571	4,481
1,7500	334 275	5,116
1,8750	343 505	5,560
1,9375	354 881	5,803
2,0000	431 915	5,983

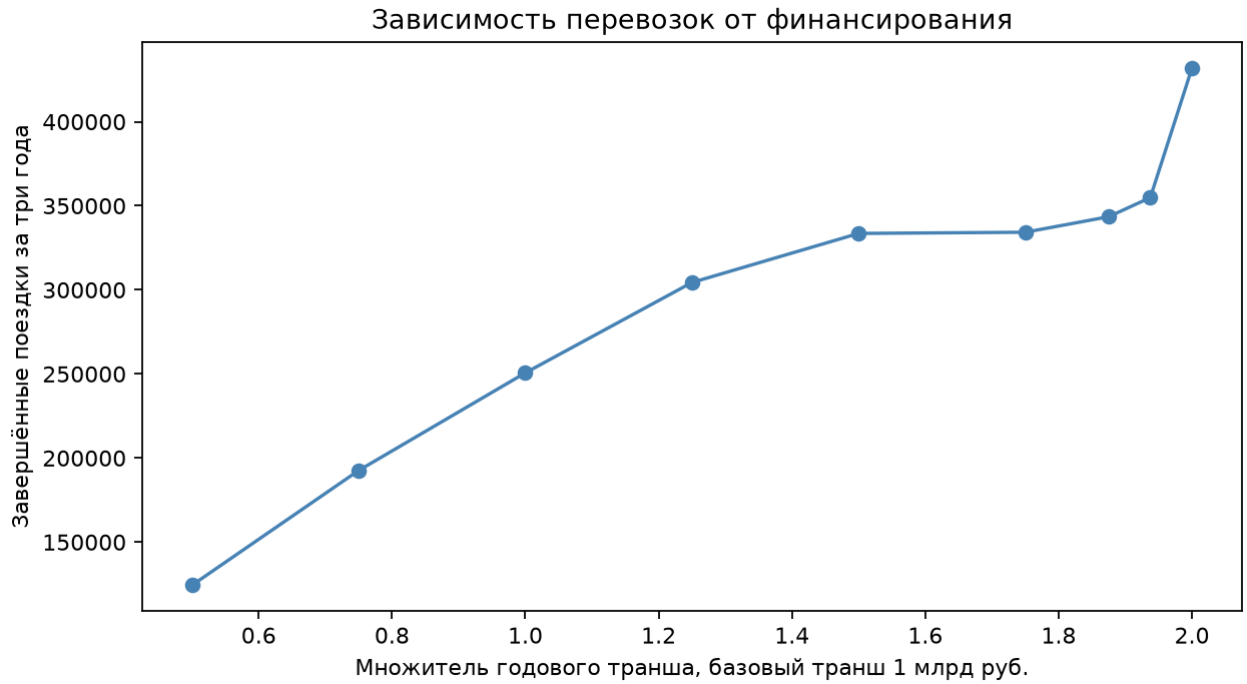


Рисунок 6 — Перевозки при разных уровнях финансирования

Для завершения экспериментов применён ограниченный протокол: сохранённые сети сравниваются на всей бюджетной сетке, дополненной двумя уточнениями. Для недостающих точек выполнены короткие запуски с seed 0, 1, 2 и пределом 60 секунд каждый. Это сравнение доступного портфеля, а не оценка оптимальной бюджетной кривой. Новые запуски не объединяются с прежними десятью запусками как равноценные наблюдения. Исключение пропусков населения и заполнение медианой типа дали одинаковые выбранные пункты, населения и матрицы спроса. Поэтому сеть и число поездок совпадают с базовым решением; повторная оптимизация не требуется. Эквивалентность относится только к этому набору. Девять случаев чувствительности сохранены из прежних расчётов; для остальных предусмотрен один поиск с seed 0 продолжительностью до 45 секунд. Подтверждено расписаний чувствительности: 16 из 16. Отсутствие результата в срок не означает невозможности перевозок. Общие новые вычисления заняли 23,7 мин при пределе 30 минут.

Дополнительно исследовано влияние цен, эксплуатационных расходов, скорости и времени зарядки. Для каждого приведённого случая использован один запуск с seed = 0. Это предварительная оценка чувствительности: она включает как влияние параметра, так и особенности эвристического поиска.

Таблица 10 — Завершённые расчёты чувствительности

Случай	Поездки	Затраты, млрд руб.
Цена дрона: 200 млн руб.	255 857	2,989
Цена дрона: 300 млн руб.	245 613	2,907
Содержание порта: 8 млн руб./год	250 873	2,931
Содержание порта: 12 млн руб./год	248 122	2,995
Лётный час: 40 тыс. руб.	261 824	2,983
Лётный час: 60 тыс. руб.	241 461	2,941
Скорость: 96 км/ч	224 967	2,945
Скорость: 144 км/ч	270 484	2,943
Зарядка: 20 мин	247 167	2,987
Зарядка: 30 мин	178 920	2,898
Малый порт: 48 млн руб.; Узловой порт: 96 млн руб.	250 755	2,861
Малый порт: 72 млн руб.; Узловой порт: 144 млн руб.	216 468	2,849
Взлёты: 4 в час	200 041	2,999
Взлёты: 8 в час	250 647	2,984
Зарядные места малого порта: 1; Зарядные места узлового порта: 3	250 587	2,997
Зарядные места малого порта: 3; Зарядные места узлового порта: 5	250 647	2,984

9 Ограничения исследования

Основное ограничение связано с данными: спрос синтетический, а население не во всех случаях относится к однозначно установленному году. Поэтому найденные объёмы следует понимать как результаты учебной модели. Перед практическим применением необходимы наблюдения реальных потоков, актуальные цены и проверка эксплуатационных условий.

Качество решения ограничено и способом поиска. Отбор перспективных изменений и построение круговых заданий сокращают объём вычислений, но могут пропускать более выгодные планы. Для основной задачи глобальная оптимальность не доказана. На малом наборе качество ограничено сертифицированным разрывом 10,86%.

Консервативные условия повторяемости суток и постоянного базирования также влияют на перевозки. Они делают расписания непосредственно проверяемыми, однако не охватывают возможные ночные перегоны или платное изменение базы между годами. Выводы об устойчивости относятся только к рассмотренному набору сценариев.

Заключение

Получен трёхлетний план, который обеспечивает 250 647 завершённых поездок при расходах 2,844 млрд руб. Он учитывает не только строительство и покупки, но и фактическую работу дронов: остаток заряда между рейсами, обслуживание, пересадки, порожние перелёты и ограничения портов. Расписания выполнимы для всех шаблонов каждого года.

Имитация отжига улучшила жадную стратегию на 26 388 поездок. При этом зависимость от начального решения и случайного поиска сохраняется, поэтому сравнение основано на десяти запусках и не трактуется как доказательство оптимальности. Наиболее существенная эксплуатационная зависимость связана с портом Великий Новгород; робастная сеть позволяет уменьшить потери при его отказе ценой снижения обычной перевозки.

Результат можно использовать как воспроизводимый пример совместного инвестиционного и операционного планирования. Следующий этап исследования — уточнение исходного спроса и расширение поиска за пределами ограниченного портфеля; переход к реальному проекту требует самостоятельной проверки экономических и эксплуатационных предпосылок.

Источники и использование ИИ

[1] Задание «Сеть дронопортов России». Исходный PDF в комплекте проекта.

[2] Wikidata. Снимок от 12.10.2026, исходные выгрузки и сведения об их происхождении в каталоге data/raw/.

[3] Паспорт параметров модели: data/parameters.json, версия v1.

[4] Результаты расчётов модели 2.1: расписания, протоколы решателей и проверки в data/results/model_v2/.

При подготовке работы использовался Codex: для разработки кода, проверки расчётов и редактирования текста. Численные результаты получены программными расчётами; допустимость планов проверена отдельно по сохранённым событиям.

Приложение А. Подробные результаты

В таблице А.1 собраны результаты методов на основном и малом наборах. Для малого набора разрыв рассчитан относительно границы СВС. Для основного набора приведена только грубая оценка через суммарный спрос: она не служит свидетельством близости к оптимуму.

Таблица A.1 — Сравнение методов

Метод	Поездки	% спроса	Млрд руб.	Флот 1/2/3	Порты 1/2/3	Пустые рейсы	Разрыв, %
Осн., жадный	224 259	24,16	2,760	1/2/3	7/9/10	15 132	75,84
Осн., поэтапный	228 367	24,61	2,787	1/2/3	6/9/10	14 040	75,39
Осн., отжиг	250 647	27,01	2,844	1/2/3	6/10/11	13 684	72,99
Малая, жадный	150 905	23,90	2,999	2/3/4	5/6/7	5 270	37,82
Малая, отжиг	216 335	34,26	2,972	1/3/4	5/6/6	4 299	10,86
Малая, MILP	156 352	24,76	2,965	1/3/4	5/6/6	5 011	35,58

Таблица A.2 — Отдельные запуски на основном наборе

Запуск	Поездки	Прирост к жадному	Время, с
0	241 339	17 080	554,59
1	248 116	23 857	891,17
2	249 301	25 042	526,63
3	250 647	26 388	918,17
4	250 587	26 328	1 144,96
5	250 647	26 388	739,44
6	247 558	23 299	723,94
7	250 587	26 328	835,69
8	250 380	26 121	1 167,59
9	248 003	23 744	997,52

Время в таблице включает поиск и построение расписаний. При параллельном запуске это фактически прошедшее время отдельного процесса, поэтому значения нельзя суммировать для оценки длительности всей серии.

В таблице A.3 отражены завершённые попытки CBC. Наличие целочисленного решения означает, что решатель нашёл допустимое решение релаксации; операционная выполнимость соответствующей сети оценивается отдельно.

Таблица A.3 — Уточнение верхней границы

Лимит, с	Время, с	Завершение	Целое решение	U
420	422,3	Лимит времени	Да	275 008,12
840	842,7	Лимит времени	Да	266 419,98
1680	1 683,3	Лимит времени	Да	258 256,23
3360	3 363,7	Лимит времени	Да	242 700,11

Приложение Б. Пример суточного задания

Ниже приведено полное задание дрона 0 в первом шаблоне третьего года. Этот шаблон повторяется 52 раза в году. Нулевая загрузка означает порожний перелёт; такие рейсы также расходуют время, заряд и бюджет. Между прилётом и следующей операцией предусмотрено обслуживание.

Таблица Б.1 — Полёты и зарядки одного дрона

Начало	Конец	Откуда	Куда / операция	Пасс.
07:00:00	07:02:06	Великий Новгород	Волховец	0
07:07:06	07:09:12	Волховец	Великий Новгород	0
07:14:12	07:26:15	Великий Новгород	Бронница	0
07:31:15	07:43:18	Бронница	Великий Новгород	0
07:48:18	07:59:18	Великий Новгород	Божонка	0
08:04:18	08:15:18	Божонка	Великий Новгород	0
08:20:18	08:31:18	Великий Новгород	Божонка	10
08:36:18	08:47:18	Божонка	Великий Новгород	0
08:52:18	09:04:21	Великий Новгород	Бронница	0
09:09:21	09:21:24	Бронница	Великий Новгород	0
09:26:24	09:51:24	Великий Новгород	Зарядка	-
09:51:24	10:03:27	Великий Новгород	Бронница	0
10:08:27	10:20:30	Бронница	Великий Новгород	0
10:25:30	10:37:33	Великий Новгород	Бронница	9
10:42:33	10:54:36	Бронница	Великий Новгород	0
10:59:36	11:11:39	Великий Новгород	Бронница	10
11:16:39	11:28:42	Бронница	Великий Новгород	0
11:33:42	11:44:42	Великий Новгород	Божонка	10
11:49:42	12:00:42	Божонка	Великий Новгород	0
12:05:42	12:30:42	Великий Новгород	Зарядка	-
12:30:42	13:07:42	Великий Новгород	Волот	10
13:12:42	13:49:42	Волот	Великий Новгород	0
13:54:42	14:19:42	Великий Новгород	Зарядка	-
14:19:42	14:51:45	Великий Новгород	Большая Вишера	10
14:56:45	15:28:48	Большая Вишера	Великий Новгород	0
15:33:48	16:02:33	Великий Новгород	Батецкий	0
16:07:33	16:32:33	Батецкий	Зарядка	-
16:32:33	17:01:18	Батецкий	Великий Новгород	0
17:06:18	17:38:21	Великий Новгород	Большая Вишера	10

Начало	Конец	Откуда	Куда / операция	Пасс.
17:43:21	18:15:24	Большая Вишера	Великий Новгород	0
18:20:24	18:45:24	Великий Новгород	Зарядка	-
18:45:24	19:14:09	Великий Новгород	Батецкий	9
19:19:09	19:47:54	Батецкий	Великий Новгород	0
19:52:54	20:04:57	Великий Новгород	Бронница	1
20:09:57	20:22:00	Бронница	Великий Новгород	0
20:27:00	20:52:00	Великий Новгород	Зарядка	-

Полные задания остальных дронов, все зарядки и пассажирские маршруты находятся в таблицах flights.csv, charging.csv и passenger_itineraries.csv каталога data/results/model_v2/plan/.

Приложение В. Воспроизведение

Для подготовки окружения используется команда uv sync --locked. Сборка документов из сохранённых расчётов выполняется командой uv run --locked python scripts/run_project.py report --available-results --profile bounded, проверка комплекта — uv run --locked python scripts/run_project.py check-submission --available-results.

Команда uv run --locked python scripts/run_project.py all --profile bounded --max-wall-seconds 1800 воспроизводит ограниченный протокол без повторного СВС. Исходный неограниченный режим доступен без флага профиля. Повторный запуск использует только результаты с совпадающими входами, параметрами и версией модели. Проверки кода включают Ruff, форматирование, mypy и unittest. Неизменность исходных данных контролируется по SHA-256.